INTERNATIONALE HOCHSCHULE

PORTFOLIO

Aufgabenstellung zum Kurs: Cloud Programming (DLBSEPCP01_D)

INHALTSVERZEICHNIS

1. AUFGABENSTELLUNG 2
1.1. Aufgabe 1: Einfache Webseite auf AWS/Azure hosten 2
1.1.1. Konzeptionsphase 2
1.1.2. Erarbeitungs-/Reflexionsphase 3
1.1.3. Finalisierungsphase 3
1.2. Aufgabe 2: Entwickele eine eigene kreative Cloud-Lösung 4
1.2.1. Konzeptionsphase 4
1.2.2. Erarbeitungs-/Reflexionsphase 5
1.2.3. Finalisierungsphase 5
2. BETREUUNGSPROZESS 7
3. ZUSATZINFORMATIONEN ZUR BEWERTUNG 8
4. FORMALIA UND VORGABEN ZUR ABGABE 9
4.1. Bestandteile der Prüfungsleistung 9
4.2. Formalia zur Abgabe digitaler Dateien 10
4.3. Formalia für das Abstract 12

1. AUFGABENSTELLUNG

Es ist im Rahmen dieses Portfoliokurses eine der folgenden Aufgabenstellungen zu wählen.

Hinweis zum Urheberrecht und zur Plagiatsprüfung:
Es wird darauf hingewiesen, dass der IU Internationale Hochschule GmbH das Urheberrecht der Prüfungsaufgaben/Aufgabenstellungen obliegt. Einer Veröffentlichung der Aufgabenstellungen auf Drittplattformen wird ausdrücklich widersprochen. Im Falle einer Zuwiderhandlung stehen der Hochschule u.a. Unterlassungsansprüche zu. Zudem weisen wir darauf hin, dass jede eingereichte schriftliche Ausarbeitung mittels einer Plagiatssoftware überprüft wird. Wir empfehlen daher auch, keinesfalls ausgearbeitete Lösungen zu teilen, da dies den Verdacht eines Plagiates begründen kann.

1.1. Aufgabe 1: Einfache Webseite auf AWS/Azure hosten

Die Vorgesetzten haben die Aufgabe erteilt, die Cloud-Architektur für die Unternehmenswebsite einzurichten. Zunächst muss die Cloud-Architektur entworfen und später bereitgestellt werden. Es wird derzeit kein Wert auf die tatsächliche Bereitstellung der Website gelegt, sodass mit eigenen Beispiel-Webvorlagen gearbeitet werden kann. Zu beachten ist, dass dieser Kurs keine Webprogrammierfähigkeiten bewertet. Eine einfache 'Hello-World'-HTML-Datei kann daher für die Website verwendet werden.

Maßnahme: Es liegt in der eigenen Verantwortung zu entscheiden, welche Dienste eines allgemeinen Cloud-Anbieters genutzt werden sollen. Vor der Auswahl der Architektur sind folgende Punkte zu berücksichtigen:

- Die Website muss **hochverfügbar** sein.
- Besuchende kommen aus der ganzen Welt und sollten **keine Verzögerungen** erfahren.
- Das Backend sollte automatisch **skalieren**, wenn mehr Besuchende die Webseite nutzen.

Als Starthilfe wird AWS oder Azure zur Wahl gestellt:

Mishra, P. (2023). *Cloud computing with AWS: Everything you need to know to be an AWS Cloud practitioner*. Apress. https://doi.org/10.1007/978-1-4842-9172-6

Azure (2024). *Azure for Students*. Microsoft. https://azure.microsoft.com/en-us/free/students

Bitte achte darauf, dass die Nutzung des AWS-Dienstes eine **Kreditkarte** erfordert. Alternative Anbieter wie Azure können bei Bedarf und mit Begründung auch gewählt werden:

Um die Cloud-Infrastruktur verständlich und reproduzierbar zu gestalten, sollte die Nutzung eines Infrastructure-as-Codes-(IaC-)Tools wie **Terraform** oder eines Cloud-spezifischen Tools in Erwägung gezogen werden.

1.1.1. Konzeptionsphase

Der Abschnitt der „Vorproduktion“ stellt den entscheidenden Teil des Gestaltungsprozesses dar. Fehler oder Versäumnisse in dieser Phase können sich negativ auf die Umsetzung auswirken und zu unbrauchbaren Ergebnissen führen.

Zunächst ist **eine schriftliche Konzeption** zu erstellen, die mit einer Anforderungsanalyse beginnt. Auf dieser Grundlage sollten der geeignete Cloud-Anbieter und die entsprechenden Cloud-Dienste ausgewählt und begründet werden. Zusätzlich ist mindestens **ein Cloud-Diagramm** (z. B. in UML oder C4) zu erstellen, das die Interaktion der Cloud-Komponenten und den Datenfluss darstellt. Ein Deployment Prozess-Diagramm ist optional. Für die Erstellung des Diagramms kann das Online-Tool unter https://app.diagrams.net genutzt werden. Es sollte eine konsistente Legende verwendet werden, idealerweise entsprechend den Standards von UML oder

C4. Es ist entscheidend, ausreichend Zeit für diese Phase einzuplanen, **BEVOR** die nächsten Schritte unternommen werden. Die Reihenfolge der Schritte sollte sorgfältig befolgt werden. Darüber hinaus sollten die Cloud-Services und Tools zur Implementierung der einzelnen Komponenten sowie zur Kommunikation zwischen diesen Komponenten berücksichtigt werden.

Ein konzeptioneller Text (1 DIN A4-Seite im PDF-Format) muss vorbereitet werden, in dem die Gedanken und Überlegungen zusammengefasst werden, inklusive des Diagramms. Dieses PDF-Dokument wird in die PebblePad-Vorlage eingefügt, während das Textfeld innerhalb der Vorlage leer gelassen werden kann.

Im Rahmen der Online-Tutorien besteht die Möglichkeit, Ideen und Entwürfe zu besprechen und Feedback einzuholen. **Es wird empfohlen, diese Kanäle zu nutzen, um Fehler zu vermeiden und Verbesserungen vorzunehmen.**

1.1.2. Erarbeitungs-/Reflexionsphase

In dieser Phase wird die Cloud-Architektur für die Website basierend auf dem Konzept der Konzeptionsphase unter Verwendung der ausgewählten Dienste und Tools implementiert. Hier beginnt die eigentliche Umsetzung:

- Die Dienste und Tools werden eingerichtet.
- Die im Diagramm skizzierten Komponenten werden implementiert.
- Die Cloud-Infrastruktur wird in Skript (z. B. Terraform) geschrieben und replizierbar gemacht.

Die Vorgehensweise ist als zusammenfassende Präsentation im **PDF-Format mit ca. 10-15 Folien** (exklusive Deckblatt, Outline und Referenzen) einzureichen. Die Datei soll **visuell** unterstützend, klar **strukturiert** und mit **Hyperlinks** zu den verwendeten Frameworks versehen sein.

Sie soll das verbesserte **Diagramm aus Phase I** enthalten sowie für die **wesentlichen Cloud-Dienste** jeweils – bzw. gruppiert – eigene Folien mit **Konfigurationsdetails** in Form einer nachvollziehbaren, annotierten Kette von **Cloud-Console-Screenshot-Snippets, CLI-Eingabe oder zentralen IaC-Skriptabschnitten**.

Wenn die maximale Folienanzahl nicht überschritten wird, können optional zusätzliche Folien zentrale Herausforderungen, Fragestellungen und Lösungsansätze stichpunktartig – insbesondere im Kontext von IaC – darstellen. Ein **optionaler Link zum GitHub-Repository/One-Drive** ist empfehlenswert, um frühzeitig Feedback zur IaC-Umsetzung zu ermöglichen.

Das PDF-Dokument wird in die PebblePad-Vorlage eingefügt, während das Textfeld innerhalb der PebblePad-Vorlage leer gelassen werden kann.

Im Rahmen der Online-Tutorien und weiterer Kanäle besteht die Möglichkeit, über Ideen und Entwürfe zu sprechen und wertvolles Feedback, Tipps und Hinweise zu erhalten. **Es wird empfohlen, diese Kanäle zu nutzen, um Fehler zu vermeiden und Verbesserungen vorzunehmen.** Erst danach sollten die Ergebnisse der zweiten Phase abgegeben werden. Nach dem abschließenden Feedback durch die Tutor:innen wird in der dritten Phase am finalen Entwurf weitergearbeitet.

1.1.3. Finalisierungsphase

In der Finalisierungsphase besteht das Ziel darin, die **Cloud-Infrastruktur** nach dem Erhalt des Feedbacks von den Tutor:innen zu **optimieren** und die Aufgabe abzuschließen. Bestimmte Elemente müssen möglicherweise erneut verbessert oder geändert werden.

Auch in der Finalisierungsphase gibt es im Rahmen der Online-Tutorien und der weiteren Kanäle die Möglichkeit, sich ausreichend Rückmeldung, Tipps und Hinweise zu holen, **bevor** das fertige Produkt final abgegeben wird. **Es wird empfohlen, diese Kanäle zu nutzen, um Fehler zu vermeiden und Verbesserungen vorzunehmen**.

Zusätzlich wird ein **Abstract** gewünscht, das die Lösung der Aufgabe inhaltlich und konzeptionell beschreibt und einen **kurzen Breakdown (making of)** über die technische Herangehensweise nüchtern und informativ darlegt.

Das finale Produkt umfasst:

- **eine 10-seitige Beschreibung der Idee von Anforderungsanalyse bis Lösung und Lessons Learned im PDF-Format**
- **die Infrastructure-as-Code-(IaC-)Skripte (in der Zip-Datei)**
- **Das Abstract.**

Um das Projekt ordnungsgemäß testen zu können, ist ein speziell für diesen Kurs erstellter **ZIP-Ordner** erforderlich, der alle verwendeten Dateien enthält, einschließlich der oben genannten IaC-Skripte.

Optional können in der ZIP-Datei alle Screenshots als Bilder in einem separaten Verzeichnis abgelegt werden, idealerweise mit nummerierten Dateinamen, um **Deployment-Prozesse sowie erfolgreiche Ergebnisse** nachvollziehbar zu dokumentieren.

1.2. Aufgabe 2: Entwickele eine eigene kreative Cloud-Lösung

Die Cloud bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Umsetzung eigener Ideen oder Projekte, von Machine Learning-Modellen über ETL-Prozesse bis hin zu interaktiven Dashboards. Die Wahl des Projekts sollte vorher mit den Tutor:innen abgestimmt werden. Bewertet wird nur die Cloud-Implementierung, nicht der Anwendungsfall selbst.

Es besteht freie Wahl des Cloud-Anbieters, sei es AWS, Azure, Google Cloud, IBM Cloud, Heroku, Alibaba Cloud oder andere. Auch alternative Modelle wie Multi-Cloud, Hybrid-Cloud oder On-Premise oder Edge sind möglich. Wichtig ist jedoch, dass die technische Bereitstellung in eigener Verantwortung liegt – die reine Nutzung einer SaaS- oder PaaS-Plattform (z. B. Google Colab) reicht nicht aus.

Zu beachten sind:

- **Hochverfügbarkeit**: Die Lösung muss immer verfügbar sein.
- **Kosteneffizienz**: Minimierung der Kosten.
- **Sicherheit**: Umfassende Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten.

Die Cloud-Infrastruktur sollte mittels **Infrastructure-as-Codes (IaC)** wie Terraform oder Alternativen (z. B. AWS CloudFormation, Azure Bicep) umgesetzt werden. Es werden keine zusätzlichen Punkte für die Wahl eines speziellen Anbieters oder Tools vergeben.

1.2.1. Konzeptionsphase

Der Abschnitt der „Vorproduktion“ stellt den entscheidenden Teil des Gestaltungsprozesses dar. Fehler oder Versäumnisse in dieser Phase können sich negativ auf die Umsetzung auswirken und zu unbrauchbaren Ergebnissen führen.

Zunächst ist **eine schriftliche Konzeption** zu erstellen, die mit einer Anforderungsanalyse beginnt. Auf dieser Grundlage sollten der geeignete Cloud-Anbieter und die entsprechenden Cloud-Dienste ausgewählt und begründet werden. Zusätzlich ist mindestens **ein Cloud-Diagramm** (z. B. in UML oder C4) zu erstellen, das die Interaktion der Cloud-Komponenten und den Datenfluss darstellt. Für die Erstellung des Diagramms kann das Online-Tool unter https://app.diagrams.net genutzt werden. Es sollte eine konsistente Legende verwendet werden, idealerweise entsprechend den Standards von UML oder C4. Es ist entscheidend, ausreichend Zeit für diese Phase einzuplanen, **BEVOR** die nächsten Schritte unternommen werden. Die Reihenfolge der Schritte sollte

sorgfältig befolgt werden. Darüber hinaus sollten die Cloud-Services und Tools zur Implementierung der einzelnen Komponenten sowie zur Kommunikation zwischen diesen Komponenten berücksichtigt werden.

Ein konzeptioneller Text (1 DIN A4-Seite im PDF-Format) muss vorbereitet werden, in dem die Gedanken und Überlegungen zusammengefasst werden, inklusive des Diagramms. Dieses PDF-Dokument wird in die PebblePad-Vorlage eingefügt, während das Textfeld innerhalb der Vorlage leer gelassen werden kann.

Im Rahmen der Online-Tutorien besteht die Möglichkeit, Ideen und Entwürfe zu besprechen und Feedback einzuholen. **Es wird empfohlen, diese Kanäle zu nutzen, um Fehler zu vermeiden und Verbesserungen vorzunehmen.**

1.2.2. Erarbeitungs-/Reflexionsphase

In dieser Phase wird die Cloud-Architektur für die Website basierend auf dem Konzept der Konzeptionsphase unter Verwendung der ausgewählten Dienste und Tools implementiert. Hier beginnt die eigentliche Umsetzung:

- Die Dienste und Tools werden eingerichtet.
- Die im Diagramm skizzierten Komponenten werden implementiert.
- Die Cloud-Infrastruktur wird in Skript (z. B. Terraform) geschrieben und replizierbar gemacht.

Die Vorgehensweise ist als zusammenfassende Präsentation im **PDF-Format mit ca. 10-15 Folien** (exklusive Deckblatt, Outline und Referenzen) einzureichen. Die Datei soll **visuell** unterstützend, klar **strukturiert** und mit **Hyperlinks** zu den verwendeten Frameworks versehen sein.

Sie soll das verbesserte **Diagramm aus Phase I** enthalten sowie für die **wesentlichen Cloud-Dienste** jeweils – bzw. gruppiert – eigene Folien mit **Konfigurationsdetails** in Form einer nachvollziehbaren, annotierten Kette von **Cloud-Console-Screenshot-Snippets, CLI-Eingabe oder zentralen IaC-Skriptabschnitten**.

Wenn die maximale Folienanzahl nicht überschritten wird, können optional zusätzliche Folien zentrale Herausforderungen, Fragestellungen und Lösungsansätze stichpunktartig – insbesondere im Kontext von IaC – darstellen. Ein **optionaler Link zum GitHub-Repository/One-Drive** ist empfehlenswert, um frühzeitig Feedback zur IaC-Umsetzung zu ermöglichen.

Im Rahmen der Online-Tutorien und weiterer Kanäle besteht die Möglichkeit, über Ideen und Entwürfe zu sprechen und wertvolles Feedback, Tipps und Hinweise zu erhalten. **Es wird empfohlen, diese Kanäle zu nutzen, um Fehler zu vermeiden und Verbesserungen vorzunehmen.** Erst danach sollten die Ergebnisse der zweiten Phase abgegeben werden. Nach dem abschließenden Feedback durch die Tutor:innen wird in der dritten Phase am finalen Entwurf weitergearbeitet.

1.2.3. Finalisierungsphase

In der Finalisierungsphase besteht das Ziel darin, die **Cloud-Infrastruktur** nach dem Erhalt des Feedbacks von den Tutor:innen zu **optimieren** und die Aufgabe abzuschließen. Bestimmte Elemente müssen möglicherweise erneut verbessert oder geändert werden.

Auch in der Finalisierungsphase gibt es im Rahmen der Online-Tutorien und der weiteren Kanäle die Möglichkeit, sich ausreichend Rückmeldung, Tipps und Hinweise zu holen, **bevor** das fertige Produkt final abgegeben wird. **Es wird empfohlen, diese Kanäle zu nutzen, um Fehler zu vermeiden und Verbesserungen vorzunehmen**.

Zusätzlich wird ein **Abstract** gewünscht, das die Lösung der Aufgabe inhaltlich und konzeptionell beschreibt und einen **kurzen Breakdown (making of)** über die technische Herangehensweise nüchtern und informativ darlegt.

Das finale Produkt umfasst:

- **eine 10-seitige Beschreibung der Idee von Anforderungsanalyse bis Lösung und Lessons Learned im PDF-Format**
- **die Infrastructure-as-Code-(IaC-)Skripte (in der Zip-Datei)**
- **Das Abstract.**
- (optional) verbesserte Ergebnisse aus den Phasen 1 und 2

Um das Projekt ordnungsgemäß testen zu können, ist ein speziell für diesen Kurs erstellter **ZIP-Ordner** erforderlich, der alle verwendeten Dateien enthält, einschließlich der **oben genannten IaC-Skripte**.

Optional können in der ZIP-Datei alle Screenshots als Bilder in einem separaten Verzeichnis abgelegt werden, idealerweise mit nummerierten Dateinamen, um **Deployment-Prozesse sowie erfolgreiche Ergebnisse** nachvollziehbar zu dokumentieren.

2. BETREUUNGSPROZESS

Bei der Betreuung der Portfolios stehen grundsätzlich mehrere Kanäle offen. Die jeweilige Inanspruchnahme liegt dabei im eigenen Verantwortungsbereich. Die eigenständige Erarbeitung eines Produktes und die Befüllung der jeweiligen Portfolioteile ist dabei Teil der zu erbringenden Prüfungsleistung und fließt in die Gesamtbewertung mit ein.

Zum einen sieht die tutorielle Betreuung Feedbackschleifen zu den einzureichenden Portfolioteilen im Rahmen der Konzeptions- sowie der Erarbeitungs- und Reflexionsphase vor. Das Feedback erfolgt im Rahmen einer Einreichung des jeweiligen Portfolioteils. Des Weiteren werden regelmäßige Online-Tutorien angeboten, in denen Gelegenheit besteht, mit den Tutor:innen Fragen zur Bearbeitung des Portfolios zu besprechen. Die Tutor:innen stehen zusätzlich für fachliche Rücksprachen sowie für formale und allgemeine Fragen zum Vorgehen bei der Portfoliobearbeitung zur Verfügung.

Technische Fragen zur Nutzung von PebblePad sind per Mail an das Prüfungsamt zu richten.

3. ZUSATZINFORMATIONEN ZUR BEWERTUNG

In die Bewertung des Portfolios fließen die folgenden Kriterien mit dem jeweils angegebenen Prozentsatz ein:

Bewertungskriterien	Erläuterungen	Gewichtung
Problemabgrenzung/Zielsetzung	*Erfassung des Problems *Klare Problemabgrenzung/Zielsetzung *Nachvollziehbares Konzept	10%
Methodik/Idee/Vorgehen	*Angemessener Transfer von Theorien/Modellen *Klare Angaben zur gewählten Methodik/zur gewählten Idee/zum gewählten Vorgehen	20%
Qualität der Umsetzung	*Qualität der Umsetzung und Dokumentation	40%
Kreativität/Richtigkeit	*Kreativität des Lösungsansatzes *Umgesetzte Lösung erfüllt angestrebte Zielsetzung	20%
Formale Anforderungen	*Einhaltung der formalen Vorgaben.	10%

Bei der Konzeption und Erstellung des Portfolios sollten die genannten Bewertungskriterien einschließlich der folgenden Erläuterungen berücksichtigt werden.

Problemabgrenzung/Zielsetzung:

- Ist das Szenario und die Anforderung konkret erfasst und das Ziel deutlich beschrieben, inkl. Budget-Beschränkung? (5%)
- Haben die Studierenden ein gutes Verständnis von Cloud-Architektur, erkennbar an einem korrekten und nachvollziehbaren Cloud-Diagramm mit sinnvoll dargestelltem Datenfluss und sauberer Kapselung (Encapsulation)? (5%)

Methodik/Idee/Vorgehen:

- Haben die Studierenden explizit die Entscheidungskriterien (hohe Verfügbarkeit, automatische Skalierung, Sicherheit, usw.) erläutert und korrekt argumentiert? (10%)
- Wurde der bestmögliche Anbieter sowie die bestmögliche Architektur hinsichtlich der Problemstellung gewählt? (5%)
- Haben die Studierenden auch andere mögliche Anbieter und Kombinationen von Cloud-Diensten in Betracht gezogen? (5%)

Qualität der Umsetzung:

- Ist die Bereitstellung des Produktes auf der Cloud erfolgreich, anhand Screenshots in Appendix des finalen Berichts? (10%)
- Ist die Lösung und ihre Komponenten gut beschrieben, im Diagramm gut präsentiert, im Text gut erläutert für Entscheidungsträger:innen, die nicht technisch ausgebildet sind? (10%)
- Ist das IaC-Skript lesbar und reproduzierbar? (10%)
- Werden bewährte Praktiken berücksichtigt und befolgt, z. B. Sicherheit mit Passwortverwaltung in IaC, Strukturierung der IaC-Skripte sowie Zugriffskontrolle von Cloud-Diensten? (10%)

Kreativität/Richtigkeit:

- Ist die Lösung auf die minimale Anforderung beschränkt oder enthält sie kreative Idee, entweder in der Anwendungsfälle oder in der Umsetzungsmethodik? (10%)
- Ist das Ziel der Beauftragten korrekt erfüllt? (10%)

Formale Anforderungen:

- Haben die Studierenden die formalen Anforderungen (siehe unten) bei der Ausarbeitung des Portfolios beachtet? (5%)
- Wurde die Lösung in einem IaC-Framework (Terraform oder vom Cloud Anbieter) entwickelt? (5%)

4. FORMALIA UND VORGABEN ZUR ABGABE

4.1. Bestandteile der Prüfungsleistung

Im Folgenden befindet sich eine Übersicht der Prüfungsleistung Portfolio mit seinen einzelnen Phasen, einzureichenden Einzelleistungen und Feedbackrunden im Überblick. Für die Erarbeitung der Portfolioteile im Rahmen der Prüfungsleistung wird eine Vorlage in PebblePad zur Verfügung gestellt. Die Vorlage ist Bestandteil dieser Prüfungsleistung.

Phase	Zwischenergebnis	Einzureichende Leistung
Konzeptionsphase	Portfolioteil 1	• Konzeptvorstellung in Textform • Skizze/Entwurf, Text innerhalb des Diagramms muss gut lesbar sein. Alle Abkürzung müssen im Textformat ausgeschrieben sein. Das Diagramm kann mit draw.io erstellt werden und als Bild (JPEG/PNG/SVG) exportiert und in der PDF enthalten sein. ➔ Einreichung in einem **kombinierte PDF (max. 2 Seiten)**
Feedback		
Erarbeitungsphase/ Reflexionsphase	Portfolioteil 2	• Erläuterung zur Umsetzung in Textform • Verbessertes Diagramm aus dem Feedback aus Phase I als Teil der Folien • Erster digitaler Entwurf vom Quellcode (z. B. Terraform Script oder AWS CloudFormation, Microsoft Bicep usw.) via Hyperlink (zu IU-Student OneDrive oder GitHub Repo) • Ausgewählte Screenshots des Bereitstellungsprozesses inkl. **Nachweis** der laufenden Anwendung auf der Cloud ➔ Einreichung in einer zusammengesetzten Präsentation als **PDF (ca. 10-15 Folien)**
Feedback		
Finalisierungsphase	Portfolioteil 3	• 2-seitiges Abstract (making of) • Finales Produkt (**Skripte mit Installationsanleitung** und **10-seitiger Bericht als PDF**) • Einfügen eines **ZIP-Ordners** (inkl. IaC-Skripte sowie optionaler Screenshots und optional redundanter PDFs)
Feedback + Note		

4.2. Formalia zur Abgabe digitaler Dateien

Konzeptionsphase

Empfohlene Hilfsmittel/Software zur Bearbeitung	(Analog: nicht empfohlen /Digital: Microsoft Word, LaTeX, Draw.io, Microsoft PowerPoint)
Zugelassene Dateiformate	PDF
Dateigröße	möglichst gering/Preview
Weitere Formalien und Parameter	Dateien sind immer nach folgendem Muster zu benennen: **Für die prüfungsleistungsrelevanten Abgaben auf PebblePad:** Nachname-Vorname_Matrikelnummer_Kurs _P(hase)-1_A(bgabe) Beispiel: Mustermann-Max_12345678_ Cloud-Programming _P1_A

Erarbeitungs-/Reflexionsphase

Empfohlene Hilfsmittel/Software zur Bearbeitung	(Analog: nicht empfohlen /Digital: Microsoft Word, LaTeX, Draw.io, Microsoft PowerPoint, Visual Studio Code als IDE, Cloud Console vom Anbieter)
Zugelassene Dateiformate	z. B. PDF
Dateigröße	möglichst gering/Preview
Weitere Formalien und Parameter	Dateien sind immer nach folgendem Muster zu benennen: **Für die prüfungsleistungsrelevanten Abgaben auf PebblePad:** Nachname-Vorname_Matrikelnummer_Kurs _P(hase)-2_A(bgabe) Beispiel: Mustermann-Max_12345678_ Cloud-Programming _P2_A

Finalisierungsphase

Empfohlene Hilfsmittel/Software zur Bearbeitung	(Analog: nicht empfohlen /Digital: Microsoft Word, LaTeX, Visual Studio Code als IDE, Cloud Console vom Anbieter)
Zugelassene Dateiformate	z. B. PDF, TF, YAML, JSON etc.
Dateigröße	möglichst gering/Preview
Weitere Formalien und Parameter	**Der finale Bericht ist als eine PDF Datei hochzuladen.** **WICHTIG** ist das Einfügen eines eigens für die Abgabe erstellten zip-Ordners (hierzu bitte Anleitung beachten). In diesem Ordner befinden sich alle Dateien, die Ihr zur Erarbeitung der Aufgabe benutzt habt. Um eine bessere Übersichtlichkeit zu gewährleisten, legt Ihr hierzu bitte Unterverzeichnisse an. **Die Ordnerstruktur sieht dann folgendermaßen aus:** ○ Hauptverzeichnis (Benennung zip-Ordner) -> Benennung: Nachname-Vorname_Matrikelnummer_Kurs • Unterverzeichnis (das sind Artikel, nützliche Information etc.) -> Benennung: **01-Research-and-Development** • Unterverzeichnis (Konzeptionsphase) -> Benennung: **02-Conception-Phase** • Unterverzeichnis (Erarbeitungsphase) ->Benennung**: 03-Development-phase** • Unterverzeichnis (Finale Phase) -> Benennung: **04-Deliverables**, mit Unterverzeichnissen für Skripte, optional für Berichte sowie optional für Screenshots. **Nur der Inhalt dieses Verzeichnisses sowie die beiden PDF-Dateien werden als bewertungsrelevante Ergebnisse berücksichtigt.** Achtet bitte bei den Bildern (und ggf. Schriften), die in dem Dokument verknüpft sind, darauf, dass Ihr diese entweder einbettet oder mit ins jeweilige Verzeichnis legt. Sonst sind die Dokumente nicht vollständig zu öffnen und damit auch nicht zu beurteilen! Dateien sind immer nach folgendem Muster zu benennen: **Für die prüfungsleistungsrelevanten Abgaben auf PebblePad:** Nachname-Vorname_Matrikelnummer_Kurs _P(hase)-3_A(bgabe) Beispiel: Mustermann-Max_12345678_ Cloud-Programming _P3_A

4.3. Formalia für das Abstract

Umfang	2 Seiten Textteil
Papierformat	DIN A4
Seitenränder	Oben und unten 2cm; links 2cm; rechts 2cm
Schrifttyp	Allgemeiner Text – Arial 11Pkt; Überschriften – 12Pkt, Blocksatz
Zeilenabstand	1,5
Satz	Blocksatz und Silbentrennung
Fußnoten	Arial 10Pkt, Blocksatz
Absätze	Nach gedanklicher Gliederung – 6Pkt Abstand nach Zeilenumbruch
Eidesstattliche Erklärung	Die Abgabe der Eidesstattlichen Erklärung erfolgt in elektronischer Form über myCampus. Davor ist keine Einreichung der Prüfungsleistung möglich. Bitte beachtet hierzu die Anleitung für das Einreichen eines Portfolios in myCampus.

Bei Fragen zur Abgabe des Portfolios wende Dich bitte per Mail an das Prüfungsamt.

Beachte bitte zusätzlich die Nutzungsanleitung zu PebblePad & Atlas!

Viel Erfolg beim Erstellen des Portfolios!